

‘Se Liga Aí’: Plataforma Embarcada para Aprendizagem de Crianças Cegas

Especificação de Requisitos de Software

Especificação de Requisitos de Software

1. Introdução

1.1 Finalidade

1.1.1 Finalidade do Documento

Este documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) tem como finalidade descrever as especificações, requisitos e funcionalidades relacionadas ao desenvolvimento de um sistema intitulado “Se liga Ai”, um plataforma de jogos embarcada destinada a crianças cegas. O objetivo é fornecer aos projetistas e desenvolvedores responsáveis as informações necessárias para o desenvolvimento do sistema, incluindo:

- Descrição completa do comportamento externo do sistema;
- requisitos não funcionais e
- outros fatores necessários para proporcionar uma visão mais abrangente dos requisitos de software.

1.1.2 Finalidade do Sistema

O objetivo principal do sistema “Se Liga Ai” é oferecer um jogo acessível que auxilie crianças cegas, no processo de ensino e aprendizagem, estimulando a concepção e reforço de novos conceitos por meio de associações táteis entre pinos e feedback auditivo. O sistema promove a aprendizagem por meio da interatividade e da estimulação multissensorial.

1.2 Escopo

A plataforma “Se Liga Ai” terá como propósito permitir que crianças cegas aprendam de forma interativa, promovendo a associação de conceitos por meio do estímulo tátil e auditivo. O sistema visa reforçar o aprendizado por meio de atividades educativas que envolvem conexões entre pares (como perguntas e respostas, estados e capitais, entre outros), de forma acessível. Para oferecer esses recursos, o sistema contará com:

- Placa Arduino Mega: utilizado para controlar as operações dentro do jogo, realizando a leitura das conexões físicas feitas pelo usuário, acionando os

áudios correspondentes e emitindo feedbacks sonoros conforme as respostas.

- Conectores banana e cabos banana: que permitirão ao usuário realizar conexões físicas entre dois conjuntos de pinos;
- Botões: utilizados para acionar funcionalidades específicas, como reprodução de instruções, reprodução dos áudios do jogo, ativação de testes de conexão e navegação entre os jogos disponíveis;
- DFPLayer Mini: módulo de reprodução de áudio, responsável por reproduzir os áudios de instruções, feedbacks e conteúdo das atividades;
- Cartão microSD: para armazenamento, com capacidade para múltiplos jogos, dessa forma o professor poderá criar e armazenar outros jogos.

O sistema operará de forma autônoma, sem a necessidade de conexão com a internet, sendo baseado em interação físico-digital. O sistema prioriza a acessibilidade, garantindo que todas as interações possam ser realizadas por meio do tato e da audição, sem depender de interface visual.

1.3 Definições, Acrônimos, e Abreviações

1. NA - Não Aplicável
2. RF - Requisitos Funcionais
3. RNF - Requisitos Não Funcionais
4. SRS - Especificação de Requisitos de *Software*
5. Software - Programa
6. Script - Programa

1.4 Visão Geral

Além desta seção introdutória, o documento está organizado da seguinte forma:

- **Seção 2 – Descrição Geral:** apresenta uma visão ampla do sistema, incluindo seu escopo, funcionalidades principais e o perfil dos usuários.
- **Seção 3 – Requisitos Específicos:**
 - **3.1 Requisitos Funcionais:** descreve os requisitos funcionais do sistema, incluindo os principais casos de uso e

funcionalidades esperadas.

- **3.2 Requisitos Não Funcionais:** apresenta os requisitos não funcionais, abordando aspectos como usabilidade, acessibilidade, desempenho, segurança e restrições técnicas.
- **Seção 4 – Diagramas:** contém representações gráficas que ilustram a estrutura e o comportamento do sistema, como diagramas de caso de uso, diagramas de atividade e diagramas de máquina de estado.

2. Descrição Geral

O sistema “Se Liga Aí” é uma proposta de plataforma de jogos educacional interativa, desenvolvida para ajudar crianças com deficiência visual no processo de aprendizagem, utilizando conexões físicas entre pinos para associação de conceitos científicos. Tem como propósito combinar elementos de jogo, feedback sonoro e diferentes níveis de dificuldade para criar uma experiência acessível e eficaz para estudantes que estão aprendendo conceitos básicos.

O público principal são crianças cegas entre 6 e 10 anos, que estão aprendendo conceitos novos e precisam de estímulos diferentes para facilitar o aprendizado. Também foram considerados os educadores do ensino especializado que poderão acompanhar o desempenho dos alunos durante o jogo.

O sistema irá operar em etapas, em cada etapa o usuário é orientado por meio de áudios. Dessa forma, o jogo é dividido em 7 etapas, sendo elas:

- **Introdução:** o sistema apresenta a plataforma ao usuário, explicando a ideia geral da plataforma
- **Mapeamento:** o sistema realiza a audiodescrição da plataforma, para que o usuário possa acompanhar de forma tátil e localizar os elementos interativos do sistema.
- **Seleção de jogo:** o sistema permite que o usuário selecione um jogo. Nessa etapa, o usuário pode navegar entre os jogos, ouvindo o nome e uma descrição breve de cada jogo.
- **Seleção de dificuldade:** após selecionar o jogo o usuário poderá escolher o nível de dificuldade em que irá jogar. Os níveis são divididos 3, fácil, médio e difícil e influenciam no feedback do jogo.

- **Jogo pronto:** nessa etapa o usuário realiza a conexão entre pinos, acionando os botões, ouvindo o conteúdo e associando os conceitos.
- **Teste do jogo:** o usuário, ao realizar todas as conexões, poderá pressionar o botão de testes, nessa etapa, o sistema irá verificar se todas as conexões foram realizadas e validá-las.
- **Feedback:** após a validação o sistema emite o feedback do jogo, ou seja, informa o usuário por meio de áudios quais foram seus erros e acertos no jogo conforme o nível de dificuldade escolhido.

O sistema realiza essas 7 etapas, na última etapa, caso o sistema verifique erros nas conexões, o usuário é retornado à etapa “Jogo Pronto” e deve corrigir as conexões, corrigindo-as ele irá passar pelas outras etapas até concluir o jogo com 100% de acertos.

Além disso, a plataforma pode ser conectada a um computador, via cabo USB. Com isso, o computador, com um *script* especializado, irá registrar as informações enviadas pela plataforma. Assim, o professor poderá ter o registro do jogo escolhido pelo aluno, o nível de dificuldade escolhido, os erros e acertos e a quantidade de tentativas.

Algumas limitações importantes são que o sistema não tem interface gráfica, toda a interação é feita pelo toque, a quantidade de atividades depende do espaço do cartão microSD. O funcionamento correto também depende do uso adequado dos conectores e da integridade dos componentes eletrônicos. Para que as instruções por áudio sejam entendidas bem, o ideal é que o ambiente tenha pouco barulho.

3. Requisitos Funcionais

3.1 RF01 - Registrar Conexão

Identificador	RF01
Nome	Registrar Conexão
Função	O sistema deve registrar as conexões físicas estabelecidas entre pinos.
Descrição	Ao confirmar o término da atividade, o sistema deve capturar e armazenar ao estado atual das conexões feitas pelo usuário.

Entradas	Conexões físicas entre pares de pinos.
Fonte	Usuário (realiza conexões).
Saídas	Estrutura de dados com o retorno das conexões.
Destino	Sistema
Ação	O usuário conecta os pinos conforme seu entendimento do jogo e verifica o resultado por meio de um botão de testes.
Requisitos	RF05
Pré-condição	O usuário deve estabelecer todas as conexões.
Pós-condições	O sistema deve registrar os resultados.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.2 RF02 - Verificar Conexões

Identificador	RF02
Nome	Verificar Conexões
Função	O sistema deve verificar se todas as conexões foram realizadas.
Descrição	Após submeter a resposta para a verificação, ao pressionar o botão de teste, o sistema deve garantir que todos os pinos estão formando pares entre si.
Entradas	Registro das conexões
Fonte	Sistema
Saídas	Resultado da verificação
Destino	Sistema
Ação	Ao pressionar o botão de testes, o registro de conexões é analisado para verificar se todas as conexões foram realizadas
Requisitos	RF06 e RF01
Pré-condição	Registro de conexões completo
Pós-condições	RF03
Efeitos	NA

colaterais	
Prioridade	Essencial

3.3 RF03 - Emitir Feedback para Conexões Incompletas

Identificador	RF03
Nome	Emitir Feedback para Conexões Incompletas
Função	O sistema deve emitir mensagem de erro por áudio se as conexões estiverem incompletas
Descrição	Após a verificar as conexões, o sistema deve emitir um feedback por áudio caso as conexões estejam incompletas
Entradas	Resultado da verificação de conexões
Fonte	Sistema
Saídas	Áudio com mensagem de erro.
Destino	Usuário
Ação	Informar ao aluno se as conexões estão incompletas.
Requisitos	RF02
Pré-condição	A verificação das conexões deve ter sido realizada
Pós-condições	NA
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.4 RF04 - Analisar Conexões

Identificador	RF04
Nome	Analisar Conexões
Função	O sistema deve analisar se todas as conexões realizadas estão certas.
Descrição	Após submeter a resposta e o registro de conexões passar pela verificação, o sistema deve analisar se as conexões estão corretas

	de acordo com um gabarito armazenado no sistema.
Entradas	Registro das conexões e gabarito das conexões
Fonte	Sistema
Saídas	Resultado da análise
Destino	Sistema
Ação	Ao pressionar o botão de testes, o registro de conexões é analisado com base no gabarito do jogo.
Requisitos	RF01, RF02 e RF06
Pré-condição	Registro de conexões completo e botão de testes pressionado
Pós-condições	O sistema emite um feedback caso as conexões estejam incorretas.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.5 RF05 - Emitir Feedback de Conexões

Identificador	RF05
Nome	Emitir Feedback de Conexões
Função	O sistema deve emitir mensagem de erro por áudio quando uma conexão estiver incorreta ou correta.
Descrição	Após a análise das conexões, o sistema fornecerá ao usuário um retorno sonoro, indicando o sucesso ou erro nas conexões.
Entradas	Resultado da análise de conexões, nível de dificuldade
Fonte	Sistema
Saídas	Áudio com mensagem de erro ou sucesso.
Destino	Usuário
Ação	Informar ao aluno se as conexões foram feitas corretamente.
Requisitos	RF06, RF04 e RF07
Pré-condição	A análise da atividade precisa ter sido realizada e a seleção da dificuldade.
Pós-condições	O aluno estará ciente do resultado.

Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.6 RF06 - Submeter Resposta para Verificação e Análise

Identificador	RF06
Nome	Submeter Resposta para Verificação e Análise
Função	O sistema deve permitir que o usuário confirme as conexões realizadas por meio de um botão de testes.
Descrição	Antes de realizar qualquer verificação, análise ou fornecer feedback, o sistema deve esperar que o usuário pressione o botão de teste, confirmando que finalizou as conexões e está pronto para receber o resultado.
Entradas	Ação do usuário, pressionar o botão de testes
Fonte	Usuário
Saídas	Resultado da análise de conexões
Destino	Sistema
Ação	O sistema guarda o acionamento do botão de teste
Requisitos	RF01
Pré-condição	Conexões feitas pelo usuário.
Pós-condições	O sistema inicia a verificação e gera feedback.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.7 RF07 - Permitir Escolha de Nível de Dificuldade

Identificador	RF07
Nome	Permitir Escolha de Nível de Dificuldade

Função	O sistema deve permitir que o usuário escolha entre três níveis de dificuldade antes de iniciar o jogo, que influencia no nível de feedback fornecido.
Descrição	Antes de iniciar o jogo, o usuário deve selecionar um dos três níveis de dificuldades disponíveis (RF06, RF07 ou RF08). Isso impactará como o sistema emite o feedback sonoro.
Entradas	Comando do usuário indicando o nível de dificuldade.
Fonte	Usuário
Saídas	Confirmação sonora de seleção do nível de dificuldade.
Destino	Usuário.
Ação	O usuário deve escolher entre os níveis de dificuldade, pressionando botões correspondentes a cada nível.
Requisitos	NA
Pré-condição	O sistema deve estar pronto para iniciar um novo jogo.
Pós-condições	O nível de dificuldade será registrado e impactará nos feedbacks das atividades.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.8 RF08 - Modificar Feedback conforme Dificuldade

Identificador	RF08
Nome	Modificar Feedback conforme Dificuldade
Função	O sistema deve modificar o tipo de feedback dado ao usuário conforme o nível de dificuldade selecionado.
Descrição	O sistema deve verificar o nível de dificuldade escolhido e em seguida, o sistema emite um feedback sonoro apropriado, que pode indicar sucesso ou apontar erros, conforme o nível de dificuldade.
Entradas	Nível de dificuldade selecionado.
Fonte	Usuário.
Saídas	Resultado da avaliação via feedback sonoro, ajustado ao nível de dificuldade.

Destino	Usuário.
Ação	O usuário pressiona o botão de testes para ativar a verificação e receber o feedback.
Requisitos	RF07
Pré-condição	O usuário deve ter selecionado um nível de dificuldade e pressionado o botão de testes.
Pós-condições	O sistema terá emitido o feedback sonoro apropriado ao nível de dificuldade
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.9 RF09 - Nível 1: Indicar de Conexões Incorretas

Identificador	RF09
Nome	Nível 1: Indicar de Conexões Incorretas
Função	O sistema deve indicar ao usuário quais conexões estão incorretas.
Descrição	Ao selecionar o nível 1 de dificuldade e pressionar o botão de testes, o emitirá um feedback sonoro detalhado, informando quais conexões estão incorretas.
Entradas	Nível de dificuldade (nível 1).
Fonte	Sistema
Saídas	Feedback sonoro indicando as conexões incorretas de forma individualizada.
Destino	Usuário.
Ação	O sistema deve adaptar a resposta ao nível 1, indicando os erros de conexão.
Requisitos	NA
Pré-condição	O nível 1 deve estar selecionado antes da execução do teste.
Pós-condições	O usuário recebe feedback sonoro indicando especificamente as conexões incorretas.
Efeitos colaterais	NA

Prioridade	Essencial
-------------------	-----------

3.10 RF10- Nível 2: Indicar Número de Conexões Incorretas

Identificador	RF10
Nome	Nível 2: Indicar Número de Conexões Incorretas
Função	O sistema deve informar apenas a quantidade de conexões incorretas.
Descrição	Ao seleccionar o nível 2 de dificuldade e pressionar o botão de testes, o sistema emitirá um feedback sonoro com a quantidade total de erros, sem detalhar quais são.
Entradas	Nível de dificuldade (nível 2).
Fonte	Sistema
Saídas	Feedback sonoro com o número de erros detectados
Destino	Usuário.
Ação	O sistema deve adaptar a resposta ao nível 2, sem indicar os pinos específicos com erro.
Requisitos	NA
Pré-condição	O nível 2 deve estar seleccionado antes da execução do teste.
Pós-condições	O usuário recebe o número de conexões incorretas via feedback sonoro.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.11 RF11 - Nível 3: Modo Difícil

Identificador	RF11
Nome	Nível 3: Modo Difícil
Função	O sistema deve funcionar sem fornecer feedback parcial ao usuário.
Descrição	Ao seleccionar o nível 3 de dificuldade e pressionar o botão de testes, o sistema deve manter um modo de desafio, emitindo um feedback mínimo para indicar que há erros de conexão.

Entradas	Nível de dificuldade (nível 3).
Fonte	Sistema
Saídas	Feedback sonoro mínimo, independentemente do resultado.
Destino	Usuário.
Ação	O sistema deve silenciar ou reduzir ao máximo o feedback no nível.
Requisitos	NA
Pré-condição	O nível 3 deve estar selecionado antes da execução do teste.
Pós-condições	O usuário receberá um feedback mínimo.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.12 RF12 - Suportar Inclusão de Novos Jogos

Identificador	RF12
Nome	Suportar Inclusão de Novos Jogos
Função	O sistema deve permitir a inclusão de novas jogos personalizados.
Descrição	O sistema precisa ter flexibilidade para adicionar novos jogos, conforme a preferência do aluno ou os objetivos pedagógicos do professor, ou da instituição.
Entradas	Jogo
Fonte	Profissional da Educação
Saídas	Jogo armazenado
Destino	Cartão microSD
Ação	Inserir e manter novas atividades disponíveis.
Requisitos	NA
Pré-condição	NA
Pós-condições	NA
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.13 RF13 - Permitir Navegação e Seleção de Jogos

Identificador	RF13
Nome	Permitir Navegação entre Jogos
Função	O sistema deve permitir que o aluno escolha qual jogo deseja jogar.
Descrição	O aluno deve conseguir acesso à lista de jogos disponíveis, navegar por eles e selecionar o jogo de sua preferência, por meio de botões interativos.
Entradas	Botões de navegação
Fonte	Usuário
Saídas	Jogo Iniciado
Destino	Sistema
Ação	Selecionar atividade
Requisitos	RF14
Pré-condição	Existência de atividades disponíveis.
Pós-condições	A atividade escolhida será executada
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.14 RF14 - Reproduzir Áudio de Conceitos

Identificador	RF14
Nome	Reproduzir Áudio de Conceitos
Função	O sistema deve permitir que o usuário ouça o áudio de um conceito ao pressionar o botão correspondente na interface.
Descrição	Durante a execução do jogo selecionado, o sistema deve iniciar o áudio de um conceito sempre que um botão correspondente for pressionado.
Entradas	Pressão do botão de áudio interativo durante a atividade.
Fonte	Usuário

Saídas	Áudios de conceito do jogo em execução.
Destino	Usuário.
Ação	O usuário deve pressionar o botão de áudio para ouvir as informações que o ajudem no jogo.
Requisitos	O sistema deve responder ao comando do botão com conceitos sonoros.
Pré-condição	A jogo deve estar em andamento e o botão deve ter sido pressionado
Pós-condições	O áudio é reproduzido
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.15 RF15 - Apresentar Áudio de Introdução da Plataforma

Identificador	RF15
Nome	Apresentar Áudio de Introdução da Plataforma
Função	O sistema deve apresentar, via áudio, as regras e o funcionamento da plataforma de jogos na primeira interação.
Descrição	Na primeira vez que o usuário interagir com o sistema, ele deverá ouvir uma explicação sonora sobre as regras, funcionamento do jogo.
Entradas	NA
Fonte	Sistema
Saídas	Áudio das regras, funcionamento do jogo.
Destino	Usuário.
Ação	O sistema deve receber uma ação do usuário que indique sua primeira interação, assim executando o áudio de introdução.
Requisitos	NA
Pré-condição	Primeira interação do usuário com o jogo.
Pós-condições	NA

Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.16 RF16 - Apresentar Introdução dos Jogos por Áudio

Identificador	RF16
Nome	Apresentar Introdução dos Jogos por Áudio
Função	O sistema deve apresentar, via áudio, uma introdução ao jogo que será executado.
Descrição	Ao selecionar um jogo, o usuário irá receber uma introdução por áudio desse jogo.
Entradas	Seleção do Jogo.
Fonte	Usuário.
Saídas	Áudio de introdução ao jogo.
Destino	Usuário.
Ação	O sistema deve fornecer o áudio de introdução do jogo selecionado.
Requisitos	RF13
Pré-condição	Um jogo deve ter sido selecionado.
Pós-condições	NA
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.17 RF17 - Apresentar Audiodescrição da Plataforma

Identificador	RF17
Nome	Apresentar Audiodescrição da plataforma
Função	O sistema deve fornecer ao usuário a opção de audiodescrição da plataforma, informando por meio de áudios a disposição e a função dos elementos interativos.
Descrição	Ao utilizar o sistema, o usuário poderá ouvir o mapeamento dos

	elementos físicos da plataforma. Além disso, poderá acionar um botão específico para ouvir o mapeamento ou a instrução do jogo, conforme o estado atual do sistema
Entradas	Conclusão do requisito RF15 ou acionamento do botão de mapeamento.
Fonte	Usuário
Saídas	Audiodescrição da disposição e função dos elementos do jogo.
Destino	Usuário
Ação	Reproduzir os áudios de audiodescrição de acordo com o estado do sistema.
Requisitos	NA
Pré-condição	NA
Pós-condições	NA
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.18 RF18 - Permitir o Registro do Jogo

Identificador	RF17
Nome	Permitir o Registro do Jogo
Função	O sistema deve permitir enviar o registro do jogo para um computador.
Descrição	Ao ser conectado a um computador, o sistema deve enviar o registro do jogo executado, contendo: nome do jogo, nível de dificuldade, número de conexões incorretas e quantidade de tentativas realizadas pelo usuário.
Entradas	Conexão da plataforma a um computador.
Fonte	Sistema.
Saídas	Registro do jogo.
Destino	Computador.
Ação	O sistema deve enviar o registro do jogo para o computador.

Requisitos	A plataforma deve estar conectada ao computador.
Pré-condição	A plataforma deve estar fisicamente conectada ao computador.
Pós-condições	O computador terá um arquivo .md contendo as informações do jogo realizado pelo aluno.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

3.19 RF18 - Registrar Configurações

Identificador	RF18
Nome	Registrar configurações
Função	O sistema deve lembrar as preferências de áudio e nível de dificuldade selecionada pelo usuário.
Descrição	O sistema deve registrar as preferências do usuário, após este selecionar o nível de dificuldade ou configurar o volume
Entradas	Ação do usuário para ajuste de volume ou seleção de nível de dificuldade
Fonte	Usuário
Saídas	Estado da configuração
Destino	Volume dos áudios do sistema e feedback
Ação	O sistema deve registrar o volume selecionado e aplicá-lo aos áudios do sistema. O sistema também deve, registrar o nível de dificuldade, para posteriormente aplicar no feedback.
Requisitos	RF16 ou RF06
Pré-condição	O usuário deve ter selecionado o nível de volume.
Pós-condições	O volume será ajustado e mantido conforme a escolha do usuário.
Efeitos colaterais	NA
Prioridade	Essencial

4. Requisitos Não Funcionais

Código	Nome	Descrição
RNF01	Tempo de Resposta	O sistema deve fornecer feedback de conexão em no máximo 1 segundo após a interação.
RNF02	Portabilidade das atividades	As atividades devem estar em um formato que permita fácil atualização ou substituição